

ELÉMENTS DE CORRECTION DU PARTIEL DU 08/03/2023

Exercice 1.

1. Pour $v \in E$, le projeté orthogonal sur H est le vecteur $p(v) \in H = \text{Vect}\{u\}^\perp$ tel que $v - p(v) \in H^\perp = \text{Vect}\{u\}$. On vérifie aisément cela en remarquant que $\langle p(v), u \rangle = 0$.

2.

a) Si $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ alors

$$X \in P \Leftrightarrow x + 2y - 2z = 0 \Leftrightarrow \left\langle \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \right\rangle = 0 \Leftrightarrow X \in \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}^\perp$$

et si $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$, $P = \text{Vect}\{u\}^\perp$ donc $P^\perp = (\text{Vect}\{u\}^\perp)^\perp = \text{Vect}\{u\}$ car on est dans un espace de dimension finie.

b) En utilisant la formule du 1. on trouve que :

$$p\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 8/9 \\ -2/9 \\ 2/9 \end{pmatrix}, \quad p\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -2/9 \\ 5/9 \\ 4/9 \end{pmatrix}, \quad p\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2/9 \\ 4/9 \\ 5/9 \end{pmatrix}$$

ce qui donne la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 8/9 & -2/9 & 2/9 \\ -2/9 & 5/9 & 4/9 \\ 2/9 & 4/9 & 5/9 \end{pmatrix}.$$

On aurait aussi pu calculer

$$p\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8x - 2y + 2z \\ -2x + 5y + 4z \\ 2x + 4y + 5z \end{pmatrix}$$

et en déduire la matrice.

c) La distance est atteinte pour le projeté orthogonal de v sur P qui est :

$$M \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8/9 \\ 7/9 \\ 11/9 \end{pmatrix} = w$$

et la distance vaut

$$\|v - w\| = \left\| \begin{pmatrix} 1/9 \\ 2/9 \\ -2/9 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\frac{9}{81}} = \frac{1}{3}.$$

Exercice 2.

1. On applique le procédé de Gram-Schmidt :

- $v_1 = x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\langle v_1, v_1 \rangle = \|v_1\|^2 = 4$ et donc $u_1 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}$.

- $v_2 = x_2 - \frac{\langle x_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1$ et comme $\langle x_2, v_1 \rangle = 4$ on trouve

$$v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \langle v_2, v_2 \rangle = \|v_2\|^2 = 16 \text{ et donc } u_2 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

- $v_3 = x_3 - \frac{\langle x_3, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle x_3, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2$ et comme $\langle x_3, v_1 \rangle = 2$ et $\langle x_3, v_2 \rangle = 12$ on trouve

$$v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \langle v_3, v_3 \rangle = \|v_3\|^2 = 4 \text{ et donc } u_3 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}.$$

- Comme on a une base orthonormée de W , on peut écrire

$$p(e) = \langle e, u_1 \rangle u_1 + \langle e, u_2 \rangle u_2 + \langle e, u_3 \rangle u_3$$

ce qui, après calcul, donne $p(e) = \begin{pmatrix} 3/4 \\ 1/4 \\ 1/4 \\ -1/4 \end{pmatrix}$.

- Par définition de la projection orthogonale le vecteur $e' = e - p(e) = \begin{pmatrix} 1/4 \\ -1/4 \\ -1/4 \\ 1/4 \end{pmatrix}$ est orthogonal à W donc à u_1, u_2, u_3 . En posant $v = \frac{e'}{\|e'\|} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$ on obtient un vecteur unitaire

orthogonal à u_1, u_2, u_3 et donc la famille de 4 vecteurs $\{u_1, u_2, u_3, v\}$ est orthonormée dans un espace de dimension 4. C'est donc une base orthonormée.

- Comme $W = \text{Vect}\{u_1, u_2, u_3\}$ et $W^\perp = \text{Vect}\{v\}$ on peut dire que $w = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$ appartient à W

si et seulement si il est orthogonal à $W^\perp = \text{Vect}\{v\}$, c'est à dire qu'il est dans $(W^\perp)^\perp = W$. On doit donc avoir $\langle w, v \rangle = 0$ ce qui donne l'équation cartésienne

$$\frac{1}{4}(x - y - z + t) = 0 \quad \text{ou encore} \quad x - y - z + t = 0.$$

Exercice 3.

- Les coefficients de $\tilde{a}_{ij}$ de la matrice A^T sont donnés par la formule $\tilde{a}_{ij} = a_{ji}$. On obtient donc les coefficients de $C = A^T B$:

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^n \tilde{a}_{ik} b_{kj} = \sum_{k=1}^n a_{ki} b_{kj}.$$

- Avec la même notation pour les coefficients de A et B , on trouve

$$\varphi(A, B) = \sum_{i=1}^n c_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ki} b_{ki}.$$

et à partir de cette formule on vérifie aisément que φ est une forme symétrique, bilinéaire, définie positive.

- Les coefficients δ_{ij} de I_n sont nuls en dehors de la diagonale et valent 1 sur la diagonale donc

$$\varphi(A, I_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ki} \delta_{ki} = \sum_{k=1}^n a_{kk} = \text{tr}(A).$$

- D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a

$$|\varphi(A, I_n)| = |\text{tr}(A)| \leq \|A\| \cdot \|I_n\|$$

soit encore

$$\varphi(A, I_n)^2 = \text{tr}(A)^2 \leq \|A\|^2 \cdot \|I_n\|^2$$

mais $\|A\|^2 = \text{tr}(A^T A)$ et $\|I_n\|^2 = \text{tr}(I_n) = n$, d'où l'inégalité attendue.

5. La trace est une application linéaire non nulle (par exemple $\text{tr}(I_n) = n$) de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}$ et F est le noyau de cette application linéaire. C'est donc un sous espace vectoriel de dimension $\dim \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) - \dim(\text{Im tr}) = n^2 - 1$. On pouvait aussi observer que $F = \{I_n\}^\perp = (\text{Vect}\{I_n\})^\perp$. Car $\text{tr } M = 0 \iff \varphi(M, I_n) = 0$.
6. Comme $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est de dimension finie : $F^\perp = ((\text{Vect}\{I_n\})^\perp)^\perp = \text{Vect}\{I_n\}$.

Exercice 4.

1.

- a) On a $N(x+y)^2 = \langle x+y, x+y \rangle_N$ et par les propriétés du produit scalaire

$$N(x+y)^2 = \langle x, x \rangle_N + 2\langle x, y \rangle_N + \langle y, y \rangle_N.$$

De même,

$$N(x-y)^2 = \langle x, x \rangle_N - 2\langle x, y \rangle_N + \langle y, y \rangle_N$$

et donc

$$N(x+y)^2 - N(x-y)^2 = 4\langle x, y \rangle_N.$$

Supposons qu'il existe un autre produit scalaire $\langle, \rangle'_N$ définissant la même norme N . D'après l'identité précédente, on a, pour tous x et y dans E ,

$$\langle x, y \rangle'_N = \frac{1}{4}(N(x+y)^2 - N(x-y)^2) = \langle x, y \rangle_N$$

et donc les deux produits scalaires sont identiques.

- b) En reprenant les identités précédentes, on trouve l'égalité

$$N(x+y)^2 + N(x-y)^2 = 2\langle x, x \rangle_N + 2\langle y, y \rangle_N = 2(N(x)^2 + N(y)^2)$$

qui est connue sous le nom de l'identité du parallélogramme.

2.

- a) On trouve $N_p(e_1 + e_2)^2 = N_p(e_1 - e_2)^2 = 2^{2/p}$ et $N_p(e_1)^2 = N_p(e_2)^2 = 1$.
- b) On observe que $2 \cdot 2^{2/p} = 4$ si et seulement si $p = 2$.

— Si $p \neq 2$, alors

$$N_p(e_1 + e_2)^2 + N_p(e_1 - e_2)^2 = 2 \cdot 2^{2/p} \neq 4 = 2(N_p(e_1)^2 + N_p(e_2)^2)$$

donc la norme N_p ne peut être euclidienne car l'identité du parallélogramme n'est pas vérifiée.

— Si $p = 2$ on reconnaît en N_2 la norme euclidienne associée au produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^d$.

On en déduit bien que N_p est euclidienne si et seulement si $p = 2$.